

Estudio experimental de la resistencia del aire en el movimiento de un carro sobre riel de aire

Autores. Paul Berdichewsky¹
Rafael Williams¹

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Resumen

En esta experiencia se estudió el efecto de la resistencia del aire sobre un carro que se desliza en un riel de aire inclinado, comparando su comportamiento con y sin veleta. A partir del ajuste cuadrático de las trayectorias posición–tiempo mediante un script en Python, se obtuvieron las aceleraciones promedio para cada ángulo de inclinación y se calculó la fuerza de roce con el aire como la diferencia de aceleraciones multiplicada por la masa del carro con veleta.

Los resultados mostraron que en el riel horizontal la aceleración sin veleta fue de $0,0559 \text{ m/s}^2$, mientras que con veleta alcanzó $0,1550 \text{ m/s}^2$, obteniéndose un valor de roce cercano a $-0,0179 \text{ N}$. En ángulos mayores, las diferencias se hicieron más notorias: para la cuarta medición (ángulo $\theta \approx 2,4^\circ$), el carro sin veleta presentó una aceleración de $-0,3998 \text{ m/s}^2$, frente a $-0,0752 \text{ m/s}^2$ con veleta, con un roce estimado de $-0,0585 \text{ N}$. Estos resultados evidencian que la veleta reduce significativamente la aceleración del carro y que la fuerza de resistencia crece al aumentar la inclinación y la velocidad, lo cual concuerda con el modelo teórico de arrastre aerodinámico.

1. Introducción

El estudio de los fenómenos de roce es fundamental para comprender el movimiento real de los cuerpos, ya que en la práctica nunca existen sistemas completamente ideales sin fricción. En particular, la resistencia del aire juega un papel relevante en objetos que se desplazan a velocidades apreciables o que presentan superficies frontales grandes.

Para bajas velocidades, la fuerza de roce con el aire puede modelarse como proporcional a la velocidad del cuerpo:

$$F_{\text{aire}} = -kv \quad (1)$$

donde k es una constante que depende de la forma y el área frontal del objeto.

En cambio, para velocidades mayores, el modelo más adecuado considera una dependencia cuadrática

ca de la velocidad:

$$F_{\text{aire}} = -\frac{1}{2}\rho C_d A v^2 \quad (2)$$

donde ρ es la densidad del aire, C_d el coeficiente de arrastre y A el área frontal del objeto.

Cuando un objeto desciende en un plano inclinado de ángulo θ , la fuerza neta que lo impulsa está dada por el componente del peso:

$$F_{\text{imp}} = mg \sin \theta - F_{\text{aire}} \quad (3)$$

lo que muestra que la aceleración disminuye a medida que aumenta el efecto del roce. En el caso particular en que el objeto alcanza una velocidad límite v_{lim} , la fuerza de roce equilibra exactamente la fuerza impulsora:

$$F_{\text{aire}} = mg \sin \theta \quad (4)$$

y el cuerpo se mueve con velocidad constante, sin seguir acelerando.

En este experimento, se estudia cómo varía la aceleración de un carro en un riel de aire inclinado, primero sin veleta y luego con una veleta que incrementa el área frontal A . De esta forma se busca cuantificar experimentalmente la fuerza de roce con el aire y verificar su relación con la velocidad y la geometría del objeto.

2. Metodología

2.1. Montaje y procedimiento experimental

El montaje consistió en un riel de aire conectado a una bomba, una plataforma elevadora para ajustar la inclinación, un carro de masa conocida al que posteriormente se le acopló una veleta de mica plástica, y un sistema VideoCom para registrar el movimiento. Primero se realizaron corridas con el riel en posición horizontal y luego con el riel inclinado en (lista de ángulos utilizados), soltando el carro desde reposo y registrando la trayectoria con el software. Cada corrida quedó etiquetada como "sin veletas" "con veleta" y asociada a un identificador (angle id correspondiente) y, cuando fue posible, al valor geométrico del ángulo (theta deg correspondiente).

El modelado de datos se ejecutó con un script de Python que ajusta, para cada corrida, la posición vertical en función del tiempo mediante un polinomio cuadrático $s(t) \approx p_2 t^2 + p_1 t + p_0$ y estima la aceleración como $a = 2p_2$. Para cada ángulo se promediaron las aceleraciones por configuración, y cuando existían pares "sin"/"con" veleta se calculó la fuerza de aire como

$$F_{aire} = m(a_{sin\ veleta} - a_{con\ veleta})$$

donde m corresponde a la masa del carro con veleta utilizada en el script (masa carro con veleta). En el caso sin veleta y con al menos tres ángulos informados, se ajustó el modelo

$$a(\theta) \approx b_0 + b_1 \sin \theta + b_2 \cos \theta,$$

a partir del cual se obtuvo (coeficiente de roce con el riel con su incertidumbre) mediante $\mu_k = -b_2/g$.

El proceso generó tablas de salida (corridas aceleraciones.csv), (aceleraciones por angulo.csv) y (F aire por angulo.csv) para construir las tablas y figuras.

3. Análisis y resultados

El análisis de las corridas mediante el script en Python permitió obtener las aceleraciones promedio con y sin veleta para cada inclinación, junto con la estimación de la fuerza de roce, correspondiente a la siguiente tabla de datos:

Medición	Ángulo [θ°]	$a_{sin\ veleta}$ [m/s^2]	$a_{con\ veleta}$ [m/s^2]
1	0	0.0559	0.1550
2	0.873343629	-0.0168	0.0652
3	1.16438804	-0.1242	0.0512
4	2.38594403	-0.3998	-0.0752

Tabla 1: Tabla de aceleraciones y fuerza de roce.

En el riel horizontal (ángulo 0), se observó que la aceleración sin veleta fue de $0,0559\ m/s^2$, mientras que con veleta alcanzó $0,1550\ m/s^2$. La diferencia se tradujo en un roce aparente de $-0,0179\ N$. Este resultado, aunque de signo negativo, refleja la sensibilidad del método y la posible presencia de errores sistemáticos asociados a la medición en condiciones de aceleración muy pequeñas.

Para ángulos distintos de cero, las aceleraciones sin veleta fueron siempre más negativas que las correspondientes con veleta. En particular, para la cuarta medición, el carro sin veleta alcanzó una aceleración de $-0,3998\ m/s^2$, significativamente menor que la de $-0,0752\ m/s^2$ registrada con la veleta. Esto se tradujo en un valor de roce de $-0,0585N$, lo que indica que la fuerza de resistencia se hace más relevante conforme aumenta la pendiente y la velocidad alcanzada por el carro.

En los ángulos intermedios (segunda y tercera medición), la diferencia entre configuraciones fue menor, con valores de roce de $-0,0148N$ y $-0,0316N$ respectivamente. Esta tendencia sugiere que la resistencia del aire no es constante, sino

que crece con la velocidad, en concordancia con un modelo no lineal de arrastre.

Los resultados permiten concluir que, aunque existen variaciones asociadas a la dispersión expe-

rimental, el efecto de la veleta es claro: disminuye la magnitud de la aceleración y genera una fuerza de resistencia creciente con la pendiente, lo que es coherente con la teoría de arrastre aerodinámico.

4. Conclusiones

La experiencia permitió comprobar que la resistencia del aire ejerce un efecto medible sobre el movimiento del carro en el riel. Los datos obtenidos muestran que, aunque las aceleraciones medidas presentan cierta dispersión e incluso valores de roce negativos en condiciones de ángulo pequeño, la tendencia general es clara: el carro con veleta alcanza aceleraciones de menor magnitud que el carro sin veleta, lo que se traduce en una fuerza de resistencia creciente con el ángulo de inclinación.

En particular, para el ángulo mayor se observó la diferencia más significativa, con una reducción de la aceleración de $-0,3998 \text{ m/s}^2$ en el caso sin veleta a $-0,0752 \text{ m/s}^2$ con veleta, lo que corresponde a un roce estimado de $-0,0585 \text{ N}$. Este comportamiento es consistente con el modelo de arrastre aerodinámico, donde la fuerza de roce depende de la velocidad y crece de manera no lineal.

En conclusión, la veleta cumple efectivamente su propósito de incrementar el área frontal del carro y, con ello, hacer evidente la influencia de la resistencia del aire. A pesar de las limitaciones experimentales y de los posibles errores sistemáticos en los ángulos pequeños, los resultados obtenidos respaldan el marco teórico y validan la utilidad del método de análisis empleado con Python para modelar y cuantificar las fuerzas involucradas.

5. Referencias

- Universidad Técnica Federico Santa María, *Guía de Experiencia 4: Roce con el aire, Física Experimental FIS200*, Campus San Joaquín, 2025.